Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie

À RETENIR

- TEP-FDG et TEP-NaF : **4 MBq/kg** ; FDG **19 µSv/MBq**, NaF **6 mSv**.
- Scintigraphie thyroïdienne adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1) ; ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1).
- Fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %**, MIBI **66 %**, Myoview **32 %**.
- Scintigraphie osseuse : **8–10 MBq/kg**, **3–5 mSv** (± 1,5–2 mSv si SPECT/CT) ; ventriculographie **20 mCi**, **5 mSv**.
- ^{67}Ga : CE, T½ **3 j**, **93–185–300 keV** ; adulte **185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg** ; images 6–72 h (voire 96 h).
- Perfusion cérébrale : HMPAO **20 mCi**, ECD **30 mCi** ; DaTSCAN **185 MBq**.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll (**80 nm**) **2 mCi**/0,2 cc ; Nanocis (**100 nm**) **0,2 mCi**/0,2 cc ; dynamique 40 min, tardive **4 h**.
- Vidange gastrique : **37 MBq**, T½ normale **< 120 min** ; Meckel : $^{99m}TcO_4^-$ **3,7 MBq/kg** ; hémorragie digestive détectée dès **0,1 ml/min**.
- Breath test ^{14}C-urée : **1 µCi** ; < 25 CPM ⊖, 25–50 ±, **> 50 CPM** ⊕.

I. TEP, thyroïde, cœur, os, MIBG, DOPA

Examen	Activité injectée / remarques	Dosimétrie
TEP-FDG	A = **4 MBq/kg** ; photons d'annihilation (« dématérialisation ») : **633 keV** → **511 keV** ; T = **110 min**	**19 µSv/MBq**
TEP-NaF	A = **4 MBq/kg** (cristaux d'hydroxyapatite → cristaux de fluoroapatite)	**6 mSv**
Scintigraphie thyroïdienne (hypothyroïdie congénitale)	^{123}I = **3 MBq**	**10,4 mSv**
	$^{99m}TcO_4^-$ = **10 MBq**	**1,2–2,2 mSv**
Scintigraphie thyroïdienne (adulte)	$^{99m}TcO_4^-$ = **37 MBq** (S/BDF = 5/1)	**12 µSv/MBq**
	^{123}I = **3,7 MBq** (S/BDF = 20/1)	178 (sans unité dans les notes)
	^{131}I = **1,8 MBq**	18 122 (sans unité dans les notes)
TSM (tomoscintigraphie myocardique)	^{201}Tl : FE → **87 %** ; injection **1,5 MBq/kg**, réinjection **0,5 MBq/kg**	**231 µSv/MBq**
	^{99m}Tc-MIBI : FE → **66 %** ; injection **3,7 MBq/kg**, réinjection **11 MBq/kg**	**7,4 µSv/MBq**
	^{99m}Tc-Myoview : FE → **32 %** **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %* ; injection **3,7 MBq/kg**, réinjection **11 MBq/kg**	**6 µSv/MBq**
Ventriculographie	**2 mg** de pyrophosphate stanneux dans le 1er bras, puis **20 min** → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ dans le 2e bras → **5 min** → acquisition (GR marqués in vivo) ; incubation de **15 min** si in vitro	**5 mSv**
Scintigraphie osseuse	**8 à 10 MBq/kg**	**3 à 5 mSv** ; ± **1,5 à 2 mSv** si SPECT/CT
MIBG	^{123}I-MIBG = **4 MBq/kg**	**13 µSv/MBq**
	^{131}I-MIBG = **0,8 MBq/kg**	**145 µSv/MBq**
^{18}F-DOPA	Fluoro-dihydroxyphénylalanine = **4 MBq/kg** (fixations : pancréas – noyaux gris centraux – glandes lacrymales, salivaires – VB – foie)	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq*
^{68}Ga-DOTA	Processus unciné (fixation physiologique)	**3 mSv**

II. Infection, moelle, gallium, LCR, cerveau, lymphatiques

Examen	Activité / protocole	Dosimétrie / interprétation
Scintigraphie aux PN marqués (diapédèse et chimiotactisme)	**In vitro** : HMPAO-^{99m}Tc (images **1–6 h**) ; oxinate-^{111}In (**48–72 h**). **In vivo** : LeukoScan = anti-NCA 90 (Fab) (**1–6 h**) ; Scintimun = anti-NCA 95 (IgG) (**1–6 h**).	
Scintigraphie médullaire aux colloïdes	Sulfocolloïde-^{99m}Tc (**1–6 h**) (absence de congruence)	
Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga	^{67}Ga : CE – T½ = **3 jours** – énergies = **93 – 185 – 300 keV**. Analogue du fer : transferrine + sidérophores. Laxatif ; pas d'IRM ; pas de fer. Activité : enfant **1,85 MBq/kg** ; adulte **185 MBq**. Acquisition : **6–72 h**, voire **96 h**.	Fixation physiologique : glandes lacrymales, salivaires, TD +++, foie, rate, MO
Transit du LCR	^{99m}Tc-DTPA = **37 MBq** (images 1 h – 2 h – 4 h – 6 h) ; ^{111}In-DTPA = **18 MBq** (24–48 h). À noter : Trendelenburg – cotons – Valsalva. Acquisition : abdomen + frontal + site d'injection (vérifier s'il y a diffusion).	**1 mSv** (ME) (si ^{111}In) ; **0,4 mSv** (cerveau). Normal : rapport coton/plasma < 1/3 ; prélèvement de 3 cc (hépariné)
Scintigraphie cérébrale	Perfusion : ^{99m}Tc-HMPAO = **20 mCi** ; ^{99m}Tc-ECD = **30 mCi**. FDG : (non précisé). DaTSCAN : ^{123}I-ioflupane (striatum) = **185 MBq**.	Collimateur FAN BEAM
Lymphoscintigraphie (injection hypodermique = physiologique, ou intradermique) ; membres au repos, pas de contention	**Traceurs** : nanocolloïdes d'albumine = Nanocoll ≈ **80 nm**, clairance rapide : **2 mCi** dans **0,2 cc** ; sulfure de rhénium colloïdal = Nanocis ≈ **100 nm**, clairance lente : **0,2 mCi** dans **0,2 cc**. **Acquisition** : dynamique **40 min** (40 images d'1 min), les 20 dernières minutes avec flexion + extension ; statique précoce **40 min**, tardive **4 h** ; CE à **10 cm/min**.	**Critères d'interprétation** : voie lymphatique (rapidité, symétrie, aspect, collatérales) ; ganglions (nombre, fixation, siège : intercalaire) ; tissus mous
Ganglion sentinelle	**10 à 100 MBq** par injection en fonction de la tumeur et du protocole	« < ×10 SO » (dose ≈ 10 fois inférieure à celle de la scintigraphie osseuse)

III. Explorations digestives, salivaires et surrénaliennes

Examen	Protocole	Activité	Dosimétrie / valeurs
Vidange gastrique	Sandwich marqué : 72 % + 24 % + 2 % + 2 %. Préparation : jeûne **12 h** ; arrêt des antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques… Traceur : sulfocolloïde ou DTPA, au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In. Acquisition : 30 à 60 s/image pendant **90 min** ; statique jusqu'à **4 h** (élimination des 2/3).	**37 MBq** T½ > 120 min → gastroparésie ; < 70 % à 30 min → vidange accélérée	VN : T½ **< 120 min** ; 1 h = **40–90 %** ; 2 h = **30–60 %** ; 4 h = **10 %**
Breath test (diagnostic de l'éradication d'HP)	Préparation : jeûne ; arrêt des antiacides (**1 j**), IPP (**1 semaine**), ATB (**1 mois**). Traceur : ^{14}C-urée. Acquisition : lecture en **250 s** après **10 min** (liquide scintillant) ; > 50 CPM ⊕.	**1 µCi** dans **25 ml**	< 25 CPM ⊖ ; 25–50 CPM ± ; **> 50 CPM** ⊕
Scintigraphie splénique (traumatisme/splénose, chirurgie)	GR-^{99m}Tc dénaturés par la chaleur **49,5 °C** (marqués in vitro) ; colloïdes-^{99m}Tc → SRE. Acquisition : statique précoce + tardive ± SPECT ; pas de dynamique.	**10 mCi** ; **20 mCi**	
Scintigraphie salivaire (Gougerot-Sjögren, xérostomie, IRA, lithiase)	$^{99m}TcO_4^-$ + acide (à jeun) (NIS → actif). Acquisition : phase de perfusion **1 min** (30 images) ; 19 images de 1 min ; statique séquentielle ; courbes.	**100 MBq**	

Examen	Protocole	Activité	Dosimétrie / valeurs
Scintigraphie cortico-surrénalienne (hypercorticisme, hyperandrogénie, hyperaldostéronisme : diagnostic étiologique, décision thérapeutique, persistance post-op, histologie douteuse)	Traceur : ^{131}I-norcholestérol = analogue du cholestérol → précurseur des hormones stéroïdiennes. **Prémédication** : ① saturation thyroïdienne : Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+ ; ② laxatif (↓ fixation du côlon transverse) J-2 → J ; ③ colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique) ; ④ dexaméthasone **2 mg/j** J-2 → J (test de freinage). **Interférences** : S-MIBG (scintigraphie à la MIBG antérieure) =**6 semaines** ; spironolactone = **6 semaines** ; β-bloquants, diurétiques (↓ F), inhibiteurs calciques, IEC (↑ F) : **1 semaine – 48 h**. **Acquisition** : J4 – J7 ; si freinage J2 – J4 ; marquage au DTPA (repérage des reins). **Normal** : fixation bilatérale et symétrique. **Freinage** : absence de fixation à J4 ; discrète fixation → échappement.	**1 mCi**	
Hémorragie digestive (seuil **0,1 ml/min**)	Aucune préparation ni CI ; arrêt des inhibiteurs calciques, β-bloquants, vasodilatateurs. Traceurs : GR marqués au ^{99m}Tc (in vivo, in vitro, in vivo modifié) ; sulfocolloïde-^{99m}Tc → meilleur contraste. Acquisition : dynamique = 30 images de 30 à 60 s ; statique précoce et tardive (chaque heure) ; ± SPECT/CT.	2 µg de pyrophosphate **[à vérifier]** *à vérifier : quantité de l'ordre du mg (2 mg dans le tableau de la ventriculographie)* ; **20 min** ; **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ (autre bras). Si in vitro : prélèvement de **6–10 cc** de sang → incubation de **15 min**. Marquage possible par l'^{111}In (acquisition tardive).	
Diverticule de Meckel (muqueuse hétérotopique acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique)	Préparation : jeûne ; pas de laxatif ; pas de PDC per os **2–3 jours** avant ; vidange vésicale avant l'acquisition ; prémédication (↓ transit, ↑ fixation) : glucagon, cimétidine, pentagastrine. Traceur : $^{99m}TcO_4^-$. Acquisition : dynamique = 30 images de 30 à 60 s ; statique précoce – tardive ; ± SPECT/CT.	**3,7 MBq/kg** (si hémorragie associée : toujours le TcO_4^- avant les GR marqués)	**5 mSv**
Transit œsophagien (toujours avec un MRP non absorbable) ; qualitatif + quantitatif	Préparation : jeûne ; pas de traitement qui accélère la vidange. Traceurs (^{99m}Tc) : nanocolloïdes, sulfocolloïdes, DTPA. Acquisition : aliment marqué + déglutition **30 s** ; dynamique : images de 30 s pendant **10 min** ; statique : qualitative (progression) / quantitative (rétention à 10 min **< 18 %**).	**3,7 MBq**	
RGO (voie d'aspiration = inhalation)	Préparation : jeûne + acide. Traceur : sulfocolloïde-^{99m}Tc. Acquisition : images de 30 s pendant **60 min**. Tests : atropine ; compression.	**37 MBq**	RGO si A **> 8 %**
Milk scan (RGO)	Préparation : jeûne ; lait marqué ; traceur (non précisé). Acquisition : dynamique 30 s/image pendant **60 min** ; statique abdomen-thorax (inhalation).	**0,1 mCi**	Ignorer tout reflux avant **5 min**

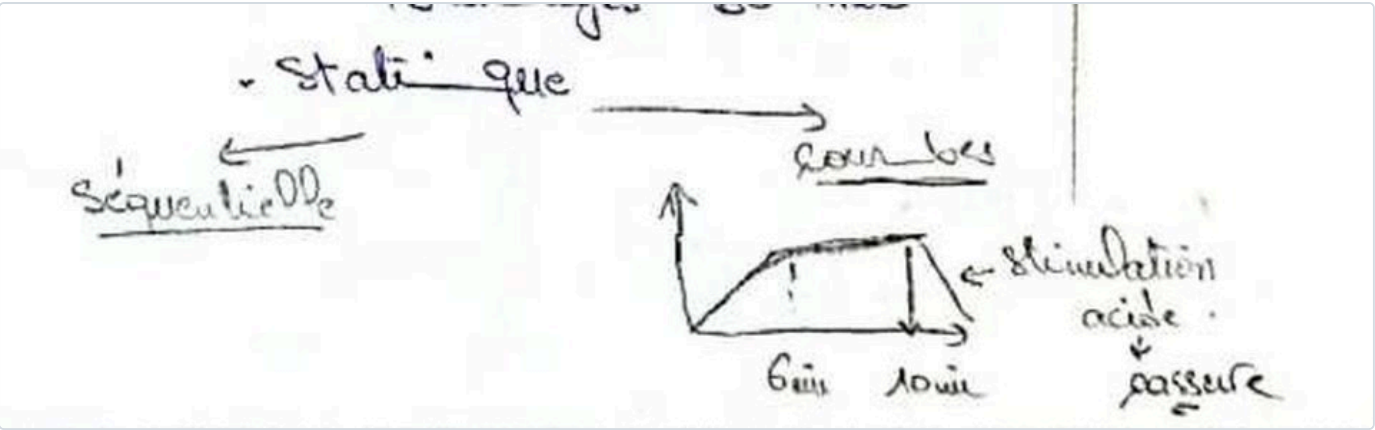


Schéma des notes : courbe de la scintigraphie salivaire — montée de l'activité jusqu'à ≈ 6 min, plateau jusqu'à 10 min, puis chute après la stimulation acide (« passage »).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et dosimétrie de la TEP-FDG ?	4 MBq/kg ; 19 µSv/MBq.
2. Rapports S/BDF du $^{99m}TcO_4^-$ et de l'^{123}I en scintigraphie thyroïdienne ?	5/1 et 20/1.
3. Fraction d'extraction du ^{201}Tl et du MIBI selon les notes ?	87 % et 66 %.
4. Énergies et période du ^{67}Ga ?	93, 185, 300 keV ; 3 jours (CE).
5. Activités de perfusion cérébrale HMPAO/ECD ?	20 mCi / 30 mCi.
6. Valeurs normales de la vidange gastrique ?	T½ < 120 min ; 40–90 % à 1 h, 30–60 % à 2 h, 10 % à 4 h.
7. Prémédication du diverticule de Meckel ?	Glucagon, cimétidine, pentagastrine.
8. Prémédication de la scintigraphie au norcholestérol ?	Saturation thyroïdienne (Lugol, perchlorate, KI), laxatif, colestyramine, ± dexaméthasone (freinage).